

第六周 作业：大语言模型练习

仿照课件示例，设计一个点菜咨询chatBot。菜品数据库应包含：菜名、价格、口味与描述等

```
In [2]: ▶ import json
from openai import OpenAI

def print_json(data):
    """
    打印参数。如果参数是有结构的（如字典或列表），则以格式化的 JSON 形式打印；
    否则，直接打印该值。
    """
    if hasattr(data, 'model_dump_json'):
        data = json.loads(data.model_dump_json())

    if (isinstance(data, (list, dict))):
        print(json.dumps(
            data,
            indent=4,
            ensure_ascii=False
        ))
    else:
        print(data)
```

```
In [3]: ▶ client = OpenAI(
    base_url = 'http://localhost:11434/v1',
    api_key='ollama', # required, but unused
)

# 定义消息历史。先加入 system 消息，里面放入对话内容以外的 prompt
messages = [
    {
        "role": "system",
        "content": """
这里填写设计的提示信息、菜品数据库
        """
    }
]
```

```
In [4]: ► def get_completion(prompt, model="qwen2.5:14b"):

    # 把用户输入加入消息历史
    messages.append({"role": "user", "content": prompt})
    #打印输入模型的内容, 理解LLM是如何记忆上下文的!
    # print_json(messages)  ##查看模型输入
    response = client.chat.completions.create(
        model=model,
        messages=messages,
        temperature=0,
    )
    msg = response.choices[0].message.content

    # 把模型生成的回复加入消息历史。很重要, 否则下次调用模型时, 模型不知道上下文
    messages.append({"role": "assistant", "content": msg})
    return msg
```

```
In [5]: ► resp=get_completion("设计对话询问内容。。。")
print(resp)
```

为了更好地帮助您, 我需要了解一些关于您的需求的具体细节。请问您希望这个对话系统用于什么场景? 例如是餐厅点餐服务、虚拟助手还是其他用途? 此外, 请告诉我您期望的用户交互流程和目标是什么样的? 比如用户可能提出的问题类型以及系统应该如何回应这些问题。这些信息将帮助我们设计出更符合您需求的对话询问内容。

```
In [6]: ► resp=get_completion("设计对话询问内容。。。")
print(resp)
```

好的, 为了更好地进行设计, 请提供以下详细信息:

1. ****应用场景****: 这个对话系统是用于餐厅点餐、酒店预订还是其他场景?
2. ****用户角色****: 使用该系统的典型用户是谁? 例如顾客、会员或员工。
3. ****目标功能****:
 - 用户可能需要查询的信息类型 (如菜单项、价格、库存等)。
 - 系统需要提供的服务类型 (如下单点餐、预订座位、咨询信息等)。
4. ****对话流程示例****: 请提供一些具体的用户与系统交互的场景和对话例子, 以便更好地理解需求。

根据这些信息, 我们可以设计出更符合您需求的对话询问内容。

```
In [7]: ▶ resp=get_completion("设计对话询问内容。。。")
print(resp)
```

好的，请提供更多具体的信息来帮助我进行设计。以下是一些关键问题：

1. ****应用场景****：这个对话系统是用于什么场景？例如餐厅点餐、酒店预订、在线购物等。
2. ****用户角色****：使用该系统的典型用户是谁？例如顾客、会员或员工。
3. ****目标功能****：
 - 用户可能需要查询的信息类型（如菜单项、价格、库存等）。
 - 系统需要提供的服务类型（如下单点餐、预订座位、咨询信息等）。
4. ****对话流程示例****：请提供一些具体的用户与系统交互的场景和对话例子，以便更好地理解需求。

例如：

- 用户询问菜单上的某个菜品的信息。
- 用户想要下单或修改订单。
- 用户需要查询餐厅营业时间或其他相关信息。

这些详细信息将帮助我们设计出更符合您需求的对话询问内容。请提供具体的应用场景和目标功能，这样我可以为您设计一个详细的对话流程示例。

In [8]:  *#打印输入模型的内容，理解LLM是如何记忆上下文的！*
`print_json(messages)`

```
[
  {
    "role": "system",
    "content": "\n这里填写设计的提示信息、菜品数据库\n"
  },
  {
    "role": "user",
    "content": "设计对话询问内容。。。"
  },
  {
    "role": "assistant",
    "content": "为了更好地帮助您，我需要了解一些关于您的需求的具体细节。请问您希望这个对话系统用于什么场景？例如是餐厅点餐服务、虚拟助手还是其他用途？此外，请告诉我您期望的用户交互流程和目标是什么样的？比如用户可能提出的问题类型以及系统应该如何回应这些问题。这些信息将帮助我们设计出更符合您需求的对话询问内容。"
  },
  {
    "role": "user",
    "content": "设计对话询问内容。。。"
  },
  {
    "role": "assistant",
    "content": "好的，为了更好地进行设计，请提供以下详细信息：\n\n1. **应用场景**: 这个对话系统是用于餐厅点餐、酒店预订还是其他场景？\n2. **用户角色**: 使用该系统的典型用户是谁？例如顾客、会员或员工。\n3. **目标功能**: \n    - 用户可能需要查询的信息类型（如菜单项、价格、库存等）。\n    - 系统需要提供的服务类型（如下单点餐、预订座位、咨询信息等）。\n4. **对话流程示例**: 请提供一些具体的用户与系统交互的场景和对话例子，以便更好地理解需求。\n\n根据这些信息，我们可以设计出更符合您需求的对话询问内容。"
  },
  {
    "role": "user",
    "content": "设计对话询问内容。。。"
  },
  {
    "role": "assistant",
    "content": "好的，请提供更多具体的信息来帮助我进行设计。以下是一些关键问题：\n\n1. **应用场景**: 这个对话系统是用于什么场景？例如餐厅点餐、酒店预订、在线购物等。\n2. **用户角色**: 使用该系统的典型用户是谁？例如顾客、会员或员工。\n3. **目标功能**: \n    - 用户可能需要查询的信息类型（如菜单项、价格、库存等）。\n    - 系统需要提供的服务类型（如下单点餐、预订座位、咨询信息等）。\n4. **对话流程示例**: 请提供一些具体的用户与系统交互的场景和对话例子，以便更好地理解需求。\n\n例如：\n- 用户询问菜单上的某个菜品的信息。\n- 用户想要下单或修改订单。\n- 用户需要查询餐厅营业时间或其他相关信息。\n\n这些详细信息将帮助我们设计出更符合您需求的对话询问内容。请提供具体的应用场景和目标功能，这样我可以为您设计一个详细的对话流程示例。"
  }
]
```

In []: 

